$$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}(\sin\alpha\cos\varphi+\cos\alpha\sin\varphi)$$
$$=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi).$$

练习 6.2(3)

1. 在$\triangle ABC$中，已知$\cos A=\frac{12}{13}$，$\cos B=\frac{8}{17}$. 求$\sin C$和$\cos C$的值.

2. 已知$\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\sin\beta=\frac{12}{13}$，$\beta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$. 求$\sin(\alpha+\beta)$和$\cos(\alpha+\beta)$的值，并判断$\alpha+\beta$是第几象限的角.

3. 把下列各式化为$A\sin(\alpha+\varphi)(A>0)$的形式：

(1) $\sin\alpha+\cos\alpha$；

(2) $-\sin\alpha+\sqrt{3}\cos\alpha$.

2 二倍角公式

在两角和的正弦、余弦和正切公式中，用$\beta=\alpha$代入，就得到**二倍角的正弦、余弦和正切公式**

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha,$$
$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha,$$
$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}.$$

由于$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，因此**二倍角的余弦公式**还可以表示为

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha.$$

二倍角公式是两角和公式的特例，简称为**倍角公式**.

例 11 已知$\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$. 求$\sin 2\alpha$、$\cos 2\alpha$和$\tan 2\alpha$的值.

解 由$\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，得